Übung 6 - TCP, UDP, QUIC

Aufgabe 1 (**Verständnisfragen**)

Die folgenden Fragen zielen darauf ab, ein tieferes Verständnis der Transportschicht und der Protokolle TCP, UDP und QUIC zu entwickeln. Bitte beantworten Sie die Fragen ohne Hilfestellung aus dem Internet, um Ihr eigenes Wissen und Verständnis zu überprüfen.

(a) Vergleichen Sie den Versand von Briefen mit einem Telefonat und setzen Sie dies mit den Begriffen „verbindungsorientiert“und „verbindungslos“in Beziehung.

(b) Wie unterscheiden sich verbindungsorientierte von verbindungslosen Protokollen?

(c) Wie funktioniert der Verbindungsaufbau bei TCP (3-Way-Handshake)?

(d) Warum kann eine Kommunikation auf TCP-Basis nicht die gleiche Effizienz wie QUIC beim Handshake von verschlüsselten Verbindungen und der Übertragung mehrerer Dateien erreichen?

(e) QUIC ist trotz UDP ein verlässliches Protokoll. Überlegen Sie sich wie QUIC dies sicherstellen kann.

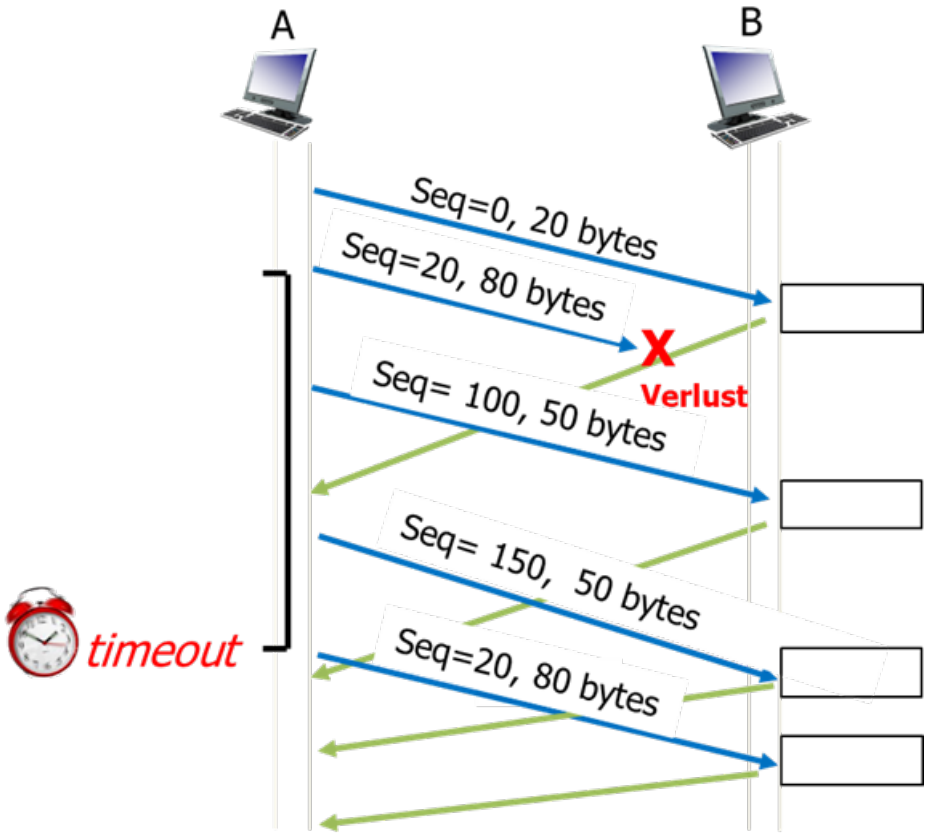
(f) Was passiert, wenn beim Empfänger eine Lücke entsteht?

Aufgabe 2 (**Datenübertragung**)

Eine Firma hat 9 Terabyte Daten in der Amazon Cloud in Los Angeles gespeichert und muss dringend diese Daten in San Diego auswerten. Die Daten können entweder über ein 10 Gbit/s Glasfaserkabel oder mit einem Amazon Snowmobile, einem Lastwagen, der Datenspeicher mit den Daten transportiert, übertragen werden (siehe https://heise.cloudimg.io/width/610/q70.png-lossy-70.webp-lossy-70.foil1/_www-heise-de_/imgs/18/4/5/7/4/9/4/0/Screenshot_2024-04-18_123808-0027726590e058ad.png. Die Entfernung beträgt 120 Meilen. Weder bei der Verwendung des Kabels noch des Lastwagens treten irgendwelche Verzögerungen auf. Wie schnell (in Meilen pro Stunde) müsste der Lastwagen fahren, damit beide Übertragungswege gleich schnell sind?

Aufgabe 3 (**TCP-Ablauf**)

Im TCP-Protokoll werden folgende Daten verschickt. Bei den Pfeilen von A nach B ist die erste Zahl die Sequenznummer und die zweite Zahl die Anzahl der gesendeten Bytes. Ergänzen Sie die ACK-Nummern in den Kästchen.



Aufgabe 4 (**DNS**)

(a) Suchen Sie im Internet nach einer ‚whois' Datenbank und verwenden Sie diese, um herauszufinden wieviele Domain Name Server `ibm.com` hat.

(b) Recherchieren Sie, wie Sie ein „reverse lookup"machen können. Ermitteln Sie den Hostnamen zu der IP-Adresse 8.8.8.8.